第27课 前缀和与差分入门

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：前缀和基础

小红记录了 7 天的零花钱：`3 1 4 1 5 9 2`。

请你：

1. 手写出前缀和数组 `sum[0]` 到 `sum[7]`。
2. 用公式算出第 3 天到第 6 天的零花钱总和。
3. 用公式算出第 1 天到第 7 天的零花钱总和。

练习 2：编程——前缀和求区间和

输入 n 个整数和 q 次查询，每次输入 l、r，输出区间 [l, r] 的和。

样例输入：

```
5 3
2 6 1 8 3
1 3
2 5
3 3
```

样例输出：

```
9
18
1
```

> 提示：直接套用例题 1 的模板。

练习 3：差分基础（手算）

有 6 个数初始都是 0，进行以下操作：
- 第 1 次：给第 2 到第 5 个数各加 3
- 第 2 次：给第 1 到第 3 个数各加 2
- 第 3 次：给第 4 到第 6 个数各加 1

请手动写出每次操作后差分数组的变化，最终做前缀和还原出结果数组。

练习 4：编程——差分区间加

输入 n 和 m，然后 m 次操作，每次输入 l、r、v 表示给 [l, r] 中每个数加 v。输出最终数组。

样例输入：

```
6 3
2 5 3
1 3 2
4 6 1
```

样例输出：

```
2 5 5 4 4 1
```

> 提示：直接套用例题 3 的模板。

八、课后作业

作业 1

项目	内容
平台	洛谷
题号	B3612
题名	【深进1.例1】求区间和
难度	普及-
考察点	前缀和的构建与区间查询，是本课核心知识的直接练习

作业 2

项目	内容
平台	洛谷
题号	P2367
题名	语文成绩
难度	普及-
考察点	差分数组的典型应用——多次区间加操作后求最终数组，与例题 3 类似但需要求最小值